

Digitale Lean-Beobachtung - Kurzbeschreibung für den KVP-Trainer

Das bisherige Vorgehen mit Stoppuhr und Klemmbrett wird auf zwei parallel laufende Browseranwendungen übertragen: ein Beobachter erfasst Tätigkeiten, ein zweiter die Wege.

Zwei Beobachter - eine Beobachtung

Beide Anwendungen erhalten vor Beginn exakt dieselbe frei vergebene Beobachtungs-ID. Sie ist der gemeinsame Schlüssel für die spätere Zusammenführung. Die Geräte müssen nicht miteinander verbunden sein; beide Anwendungen laufen unabhängig.

Beobachter 1: Wege

Der erste Beobachter verfolgt ausschließlich die Bewegung der beobachteten Person und zeichnet sie im Spaghettidiagramm auf. Jeder Weg erhält Start, Ende und Dauer mit präzisen lokalen Zeitstempeln. Die Wege werden auf dem geladenen Arbeitsplatzgrundriss nummeriert dargestellt.

Beobachter 2: Tätigkeiten

Der zweite Beobachter konzentriert sich ausschließlich auf konkrete Tätigkeiten. Erwartete Tätigkeiten können vorab vorbereitet werden. Unvorhergesehene Tätigkeiten lassen sich während der laufenden Messung ergänzen, ohne dass durch die Texteingabe eine Zeitlücke entsteht.

Beobachtung und Bewertung bleiben getrennt

Erfasst werden neutral die Bewegung bzw. konkrete Tätigkeitsbezeichnungen wie „Hölzer auflegen“, „Schrauben suchen“ oder „Pläne lesen“. Die Einordnung in Lean-Kategorien wie wertschöpfend, notwendige Nebenarbeit, Suchen, Warten oder Nacharbeit/Fehler erfolgt bewusst erst nach der Beobachtung in der Auswertung.

Gemeinsame Auswertung

Die Auswerteseite liest Tätigkeits-CSV und Weg-CSV ein. Zuerst werden Datensätze über die identische Beobachtungs-ID zusammengeführt, anschließend werden die Zeitintervalle verglichen. Echte zeitliche Überlappungen werden direkt verwendet. Ein Weg kann mehreren Tätigkeiten zugeordnet sein, wenn während des Weges ein Tätigkeitswechsel stattgefunden hat.

Menschliche Abweichungen sind vorgesehen

Die Beobachter werden Tätigkeits- und Wegwechsel nicht auf die Millisekunde gleich erfassen. Deshalb berücksichtigt die Auswertung neben echten Überlappungen eine einstellbare Toleranz für kleine zeitliche Lücken. Ein festgestellter Uhrversatz zwischen zwei Geräten kann zusätzlich korrigiert werden. Trotzdem sollen beide Beobachter Wechsel möglichst unmittelbar erfassen.

Methodisches Ziel: Die Digitalisierung soll die mechanische Zeitnahme vereinfachen und Wege und Tätigkeiten zuverlässig verknüpfbar machen. Die fachliche KVP-Diskussion bleibt beim Trainer und beim Team - sie wird nicht durch die Erfassungssoftware vorweggenommen.